

# Relazione di calcolo

## Ponte di prova

ANTHEA · 24/09/2026 16:54

Il documento comprende 7 schede, organizzate secondo la struttura della sezione e delle sue sottosezioni. I dati comuni compatibili e uguali sono raccolti al livello di riferimento; azioni, parametri specifici e risultati sono riportati per ciascun foglio.

I calcoli sono stati aggiornati sui dati acquisiti all'avvio dell'esportazione. Gli esiti mancanti o non determinati e i limiti dei singoli moduli restano esplicitamente indicati.

**Attenzione: il report contiene 3 proprietà in conflitto e 0 schede senza risultati completi. Leggere le segnalazioni seguenti.**

## Contenuti

### 1 Ponte di prova

#### 1.1 Calcestruzzo di progetto

#### 1.2 Fondazioni

##### 1.2.1 Acciaio pali

##### 1.2.2 Spalla A

##### 1.2.2.1 Pali

##### 1.2.2.1.1 Verifica sezione

##### 1.2.2.1.2 Capacità verticale

##### 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale

##### 1.2.3 Sezione da completare

#### 1.3 Ramo indipendente

##### 1.3.1 Micropalo verticale

##### 1.3.2 Micropalo orizzontale

## Conflitti tra i fogli

I valori discordanti sono conservati nei rispettivi fogli e non vengono unificati nel report.

### Diametro perforazione [mm]

| Foglio                      | Valore adottato |
|-----------------------------|-----------------|
| 1.3.1 Micropalo verticale   | 250             |
| 1.3.2 Micropalo orizzontale | 240             |

### Lunghezza [m]

| Foglio                      | Valore adottato |
|-----------------------------|-----------------|
| 1.3.1 Micropalo verticale   | 10,3            |
| 1.3.2 Micropalo orizzontale | 10              |

## CHS · Profilo tubolare

| Foglio                      | Valore adottato |
|-----------------------------|-----------------|
| 1.3.1 Micropalo verticale   | CHS 114.3 × 6.3 |
| 1.3.2 Micropalo orizzontale | CHS 139.7 × 8   |

## 1 Ponte di prova

### Materiali comuni

Riferimento: Ponte di prova. Utilizzati da: 1.1 Calcestruzzo di progetto; 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà             | Valore |
|-----------------------|--------|
| CLS · fck [MPa]       | 30     |
| Classe di esposizione | XC1    |

### 1.1 Calcestruzzo di progetto

Dati condivisi: vedere 1 Ponte di prova — Materiali.

#### Materiali

| Proprietà                                     | Valore           |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Diametro della barra di riferimento [mm]      | 16               |
| Dimensione massima aggregato [mm]             | 20               |
| Coefficiente di trazione $\alpha_{ct}$        | 1                |
| Coefficiente parziale $\gamma_c$ per aderenza | 1,5              |
| Tipo di elemento                              | Trave / pilastro |
| Criterio del copriferro                       | NTC + Circ. 2019 |
| Vita utile di progetto                        | 50 anni          |
| Controllo di esecuzione                       | Ordinario        |
| Tolleranza di posa $\Delta c_{dev}$           | 10 mm            |
| Superficie di getto                           | Casseratura      |
| Strato per abrasione                          | Nessuno          |
| Consistenza al getto                          | Da definire      |
| Famiglia del cemento                          | CEM I            |

| Proprietà                              | Valore                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| Classe del cemento                     | 32,5                   |
| Resistenza iniziale del cemento        | N                      |
| Condizioni di aderenza                 | Altre · $\eta_1 = 0,7$ |
| Riduzione EC2 per classe di resistenza | No                     |
| Riduzione EC2 per geometria a piastra  | No                     |
| Controllo speciale della produzione    | No                     |
| Superficie irregolare                  | No                     |
| Controllo qualità dei copriferri       | No                     |

### Proprietà di calcolo

| Proprietà                                                              | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza caratteristica cubica (classe) · $R_{ck}$ [MPa]             | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza media a compressione · $f_{cm}$ [MPa]                       | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza media a trazione · $f_{ctm}$ [MPa]                          | 2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistenza caratteristica a trazione · $5\% \cdot f_{ctk,0.05}$ [MPa]  | 2,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistenza caratteristica a trazione · $95\% \cdot f_{ctk,0.95}$ [MPa] | 3,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modulo elastico secante · $E_{cm}$ [MPa]                               | 32.836,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deformazione al picco · parabola-rettangolo · $\epsilon_{c2}$ [‰]      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deformazione ultima · parabola-rettangolo · $\epsilon_{cu2}$ [‰]       | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Coefficiente di Poisson · $\nu$ [—]                                    | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aderenza                                                               | $f_{bd} = 2,13$ MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dettagli aderenza                                                      | $\phi = 16$ mm · $\eta_1 = 0,70$ · $\eta_2 = 1,00$ $f_{ctk,0.05}$ per aderenza = 2,03 MPa $f_{ctd} = 1,35$ MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Copriferro nominale                                                    | $c_{nom} = 35$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dettagli copriferro                                                    | NTC + Circolare · ambiente ordinario XC1 · Trave / pilastro $C_{min}(f_{ck}) = 25$ MPa · C0 ( $f_{ck}$ ) = 35 MPa<br>Minimo tabellare = 25 mm Vita utile: +0 mm;<br>classe < $C_{min}$ : +0 mm Controllo dei copriferri: –0 mm<br>Minimo per durabilità = 25 mm Minimo per aderenza = 16 mm $c_{min} = \max(\text{durabilità}; \text{aderenza}; 10) + \text{superficie/abrasione} = 25$ mm<br>$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 35$ mm |

| Proprietà                          | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicabilità copriferro           | NTC 2018 tab. 4.1.III; Circolare 7/2019 §C4.1.6.1.3 e tab. C4.1.IV, barre ordinarie. Requisiti integrativi di aderenza, Dmax, superficie, abrasione e getto su terreno: EC2 §4.4.1. Verifiche al fuoco separate. Copriferro riferito all'armatura più vicina, staffe comprese. |
| Classe cloruri                     | Cl 0,40                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rapporto A/C massimo               | 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dosaggio minimo di cemento [kg/m³] | 300                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contenuto minimo di aria [%]       | Non prescritto                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indicazioni cloruri                | Cl 0,40: proposta per armatura ordinaria dagli esempi ATECAP, pp. 43–50; non è una classe dedotta dall'esposizione e va confermata nella prescrizione.                                                                                                                         |
| Riferimenti della composizione     | ATECAP 2020, p. 19, prospetto 5 UNI 11104. Per esposizioni concomitanti: il minore A/C massimo e il maggiore dosaggio minimo. Valori senza applicazione del concetto k per le aggiunte (nota d). Esposizioni: XC1. Classe minima: C25/30.                                      |

## 1.2 Fondazioni

### Materiali comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni. Utilizzati da: 1.2.1 Acciaio pali; 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà                     | Valore         |
|-------------------------------|----------------|
| Classe acciaio                | B450C          |
| Nome acciaio                  | B450C          |
| Snervamento acciaio fyk [MPa] | 450            |
| Modulo elastico Es [MPa]      | 200000         |
| Resistenza fu [MPa]           | 540            |
| Deformazione ultima εu [%]    | 75             |
| Diagramma acciaio             | Elastoplastico |
| Coefficiente γs               | 1,15           |

#### 1.2.1 Acciaio pali

Dati condivisi: vedere 1.2 Fondazioni — Materiali.

## Proprietà di calcolo

| Proprietà                             | Valore       |
|---------------------------------------|--------------|
| Resistenza di progetto $f_{yd}$ [MPa] | 391,30434783 |
| Deformazione $\epsilon_{yd}$ [%]      | 1,95652174   |
| Rapporto $f_u / f_{yk}$               | 1,2          |

## 1.2.2 Spalla A

### 1.2.2.1 Pali

#### Geometria comune

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà           | Valore    |
|---------------------|-----------|
| Forma della sezione | Circolare |

#### Geometria comune

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.2 Capacità verticale; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà     | Valore |
|---------------|--------|
| Diametro [mm] | 1000   |

#### Armature comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà                         | Valore |
|-----------------------------------|--------|
| Copriferro netto [mm]             | 70     |
| Numero barre longitudinali        | 16     |
| Diametro barre longitudinali [mm] | 24     |
| Diametro staffe [mm]              | 10     |
| Passo staffe [mm]                 | 200    |

#### Materiali comuni

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.1 Verifica sezione; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà        | Valore |
|------------------|--------|
| Coefficiente acc | 0,85   |
| Coefficiente yc  | 1,5    |

### Geometria comune

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.2 Capacità verticale; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà     | Valore |
|---------------|--------|
| Lunghezza [m] | 4      |

### Dati comuni del terreno

Riferimento: Ponte di prova › Fondazioni › Spalla A › Pali. Utilizzati da: 1.2.2.1.2 Capacità verticale; 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale.

| Proprietà                                           | Valore    |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Spessore [m]               | 5         |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Tipologia del terreno      | Granulare |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico [kN/m³]     | 18        |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Angolo di attrito [°]      | 30        |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione efficace [kPa]    | 0         |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione non drenata [kPa] | 0         |
| Verticali indagate                                  | 1         |
| Presenza falda                                      | No        |

#### 1.2.2.1.1 Verifica sezione

Dati condivisi: vedere 1 Ponte di prova — Materiali; 1.2 Fondazioni — Materiali; 1.2.2.1 Pali — Geometria; 1.2.2.1 Pali — Armatura; 1.2.2.1 Pali — Materiali.

### Materiali

| Proprietà                   | Valore              |
|-----------------------------|---------------------|
| Diagramma CLS               | Parabola-rettangolo |
| Riduzione per getto sottile | No                  |

## Armatura

| Proprietà               | Valore           |
|-------------------------|------------------|
| Staffe · tipo staffa    | Staffa chiusa    |
| Staffe · rami x         | 2                |
| Staffe · rami y         | 2                |
| Staffe · rami interni   | 0                |
| Staffe · Schema interno | Bracci paralleli |
| Staffe · Rotazione [°]  | 0                |

## Dati specifici del foglio

| Proprietà                              | Valore |
|----------------------------------------|--------|
| Sezione · Requisiti specifici dei pali | No     |
| Sezione · Zona dissipativa             | No     |
| Sezione · Classe CLS                   | C30/37 |
| Sezione · Nome CLS                     | C30/37 |

## Ambito e limiti

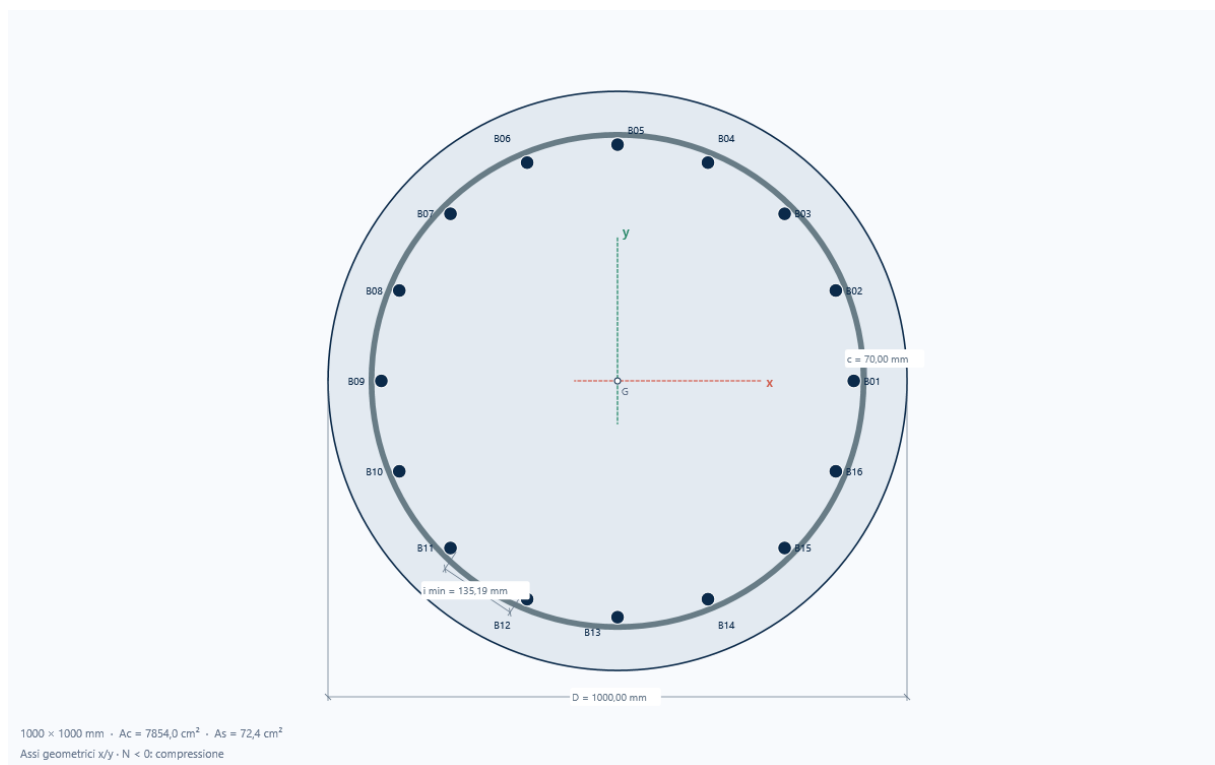
Normativa selezionata: NTC 2018. Motore GPC Checker collegato tramite DLL. Compressione negativa; geometria in mm, tensioni in MPa, deformazioni in ‰, azioni N e V in kN, momenti in kNm. Arrotondamenti solo di presentazione.

NTC 2018 · coefficienti della DLL; taglio e fessurazione nei limiti documentati del modulo. Coefficienti modificabili: verificare eventuali deroghe.

Questo report non attesta una verifica normativa completa. La presenza di un dominio o di tensioni calcolate non implica la conformità delle altre verifiche. I filtri e le opzioni grafiche non escludono combinazioni dai calcoli. Leggere gli esiti non determinati, fuori piano e non implementati.

Taglio: modello NTC per sezioni rettangolari/a T non precomprese; torsione, interazione biassiale e gerarchia sismica escluse. Circolare, spirale e generica richiedono un modello dedicato. Fessurazione: limiti di applicabilità riportati per combinazione; nessun esito sostitutivo nei casi non supportati.

## Sezione e schema indicativo delle staffe



## Coefficienti normativi

| Coefficiente                          | Predefinito DLL | Applicato | Modifica |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| $\alpha_{cc}$ · compressione          | 0,85            | 0,85      | No       |
| $\alpha_{ct}$ · trazione              | 1,00            | 1,00      | No       |
| $\gamma_c$ · CLS                      | 1,50            | 1,50      | No       |
| $\gamma_s$ · armature                 | 1,15            | 1,15      | No       |
| $\gamma_p$ · trefoli                  | 1,15            | 1,15      | No       |
| $\gamma_c$ · accidentale              | 1,20            | 1,20      | No       |
| $\gamma_{cE}$ · modulo                | 1,20            | 1,20      | No       |
| $\gamma_s$ · accidentale              | 1,00            | 1,00      | No       |
| $\gamma_p$ · accidentale              | 1,00            | 1,00      | No       |
| $\gamma_F$ · fibre (predisposizione)  | 1,50            | 1,50      | No       |
| $k\epsilon$ · deformazione acciaio    | 0,90            | 0,90      | No       |
| SLE rara · $\sigma_c / f_{ck}$        | 0,60            | 0,60      | No       |
| SLE QP · $\sigma_c / f_{ck}$          | 0,45            | 0,45      | No       |
| SLE rara · $\sigma_s / f_{yk}$        | 0,80            | 0,80      | No       |
| SLE rara · $\sigma_p / f_{pyk}$ (DLL) | 0,75            | 0,75      | No       |

I coefficienti accidentali/FRC esposti non attivano automaticamente verifiche accidentali o materiali fibrorinforzati. L'eventuale fattore NTC 0,80 per getti sottili è applicato separatamente ai parametri pertinenti.

## Sollecitazioni

### Plastico

| Combinazione | N [kN]   | Mx [kNm] | My [kNm] |
|--------------|----------|----------|----------|
| Combo 1      | -2500,00 | 500,00   | 250,00   |

### Elastico

| Combinazione | N [kN]   | Mx [kNm] | My [kNm] |
|--------------|----------|----------|----------|
| Combo 1      | -2500,00 | 500,00   | 250,00   |

### Rara

| Combinazione | N [kN]   | Mx [kNm] | My [kNm] |
|--------------|----------|----------|----------|
| Combo 1      | -2500,00 | 500,00   | 250,00   |

### Frequente

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

### Quasi permanente

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

### Taglio

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

## Verifiche dominio 3D

### Opzioni dominio 3D

| Parametro            | Valore     |
|----------------------|------------|
| Criterio             | N costante |
| Strategia            | Iterativo  |
| Assi                 | Locali     |
| Origine x [mm]       | 0,00       |
| Origine y [mm]       | 0,00       |
| Rotazione [°]        | 0,00       |
| Proiezione sul piano | No         |

| Parametro           | Valore     |
|---------------------|------------|
| CLS teso            | No         |
| Direzioni           | 32,00      |
| Interpolazione mesh | Quadratica |

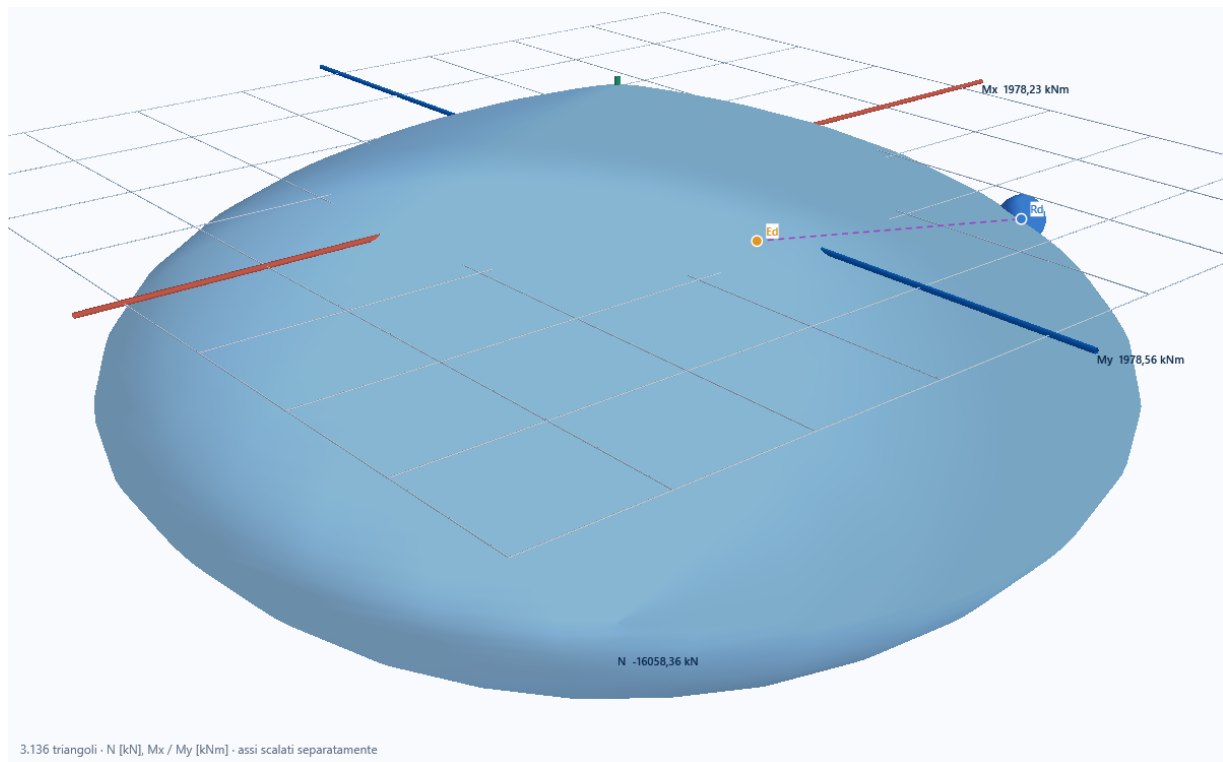
### Dominio 3D Plastico

| Combinazione | NRd [kN] | MxRd [kNm] | MyRd [kNm] | $\eta$ [-] | Esito            |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------------|
| Combo 1      | -2500,37 | 1499,91    | 749,96     | 0,33       | Entro il dominio |

### Dominio 3D Elastico

| Combinazione | NRd [kN] | MxRd [kNm] | MyRd [kNm] | $\eta$ [-] | Esito            |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------------|
| Combo 1      | -2500,23 | 1234,58    | 617,29     | 0,40       | Entro il dominio |

Dominio 3D Plastico in vista isometrica con filtri e livelli correnti



## Verifiche dominio 2D

### Opzioni dominio 2D

| Parametro            | Valore     |
|----------------------|------------|
| Criterio             | N costante |
| Strategia            | Iterativo  |
| Piano                | Mx-My      |
| N piano [kN]         | -1000,00   |
| $\theta$ [°]         | 0,00       |
| Assi                 | Locali     |
| Origine x [mm]       | 0,00       |
| Origine y [mm]       | 0,00       |
| Rotazione [°]        | 0,00       |
| Proiezione sul piano | No         |
| CLS teso             | No         |
| Direzioni            | 64,00      |
| Interpolazione mesh  | Quadratica |

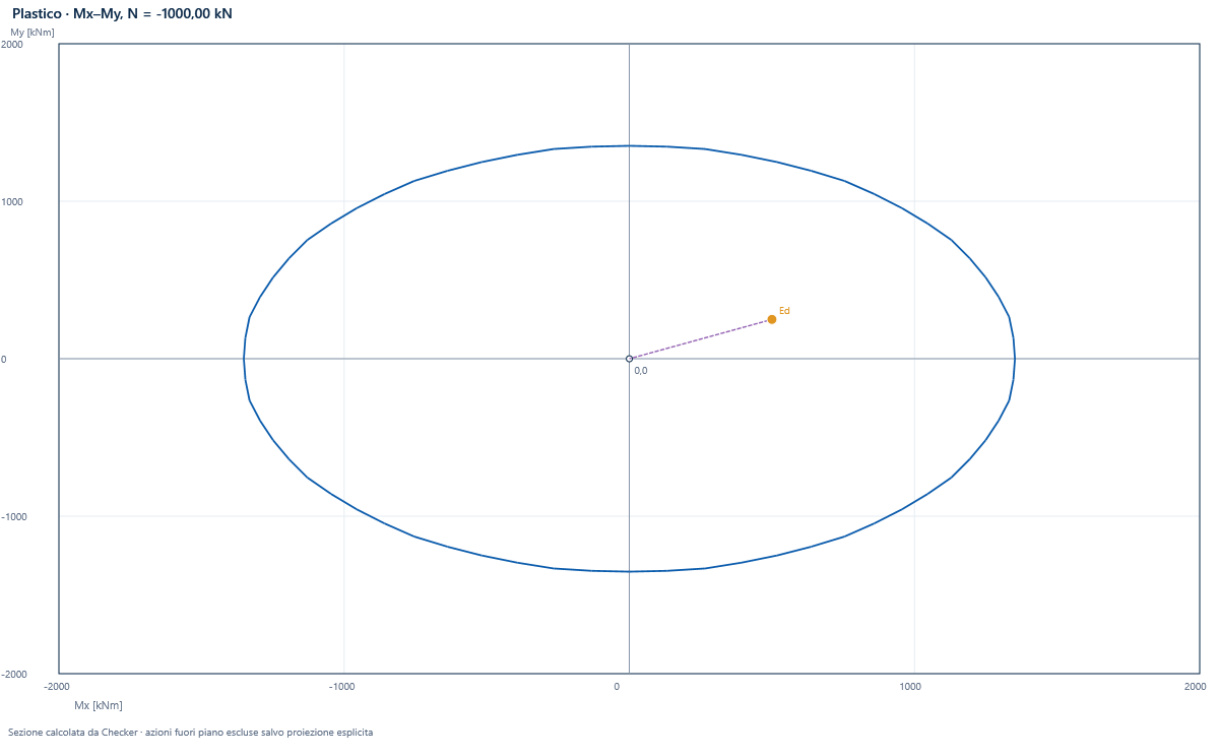
### Dominio 2D Plastico

| Combinazione | NRd [kN] | MxRd [kNm] | MyRd [kNm] | $\eta$ [-] | Esito                       |
|--------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| Combo 1      | —        | —          | —          | —          | Fuori dal piano selezionato |

### Dominio 2D Elastico

| Combinazione | NRd [kN] | MxRd [kNm] | MyRd [kNm] | $\eta$ [-] | Esito                       |
|--------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| Combo 1      | —        | —          | —          | —          | Fuori dal piano selezionato |

Plastico · Mx–My, N = -1000,00 kN nella configurazione grafica corrente



SLE Rara

Opzioni di verifica

| Parametro   | Valore         |
|-------------|----------------|
| Analisi     | Lineare        |
| n armature  | 6,09           |
| ϕ armature  | 0,00           |
| CLS teso    | No             |
| Assi        | Locali         |
| Esposizione | XC1            |
| Durata      | Lunga          |
| Sensibilità | Poco sensibile |
| Aderenza    | Migliorata     |

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

Tensioni · combinazione governante

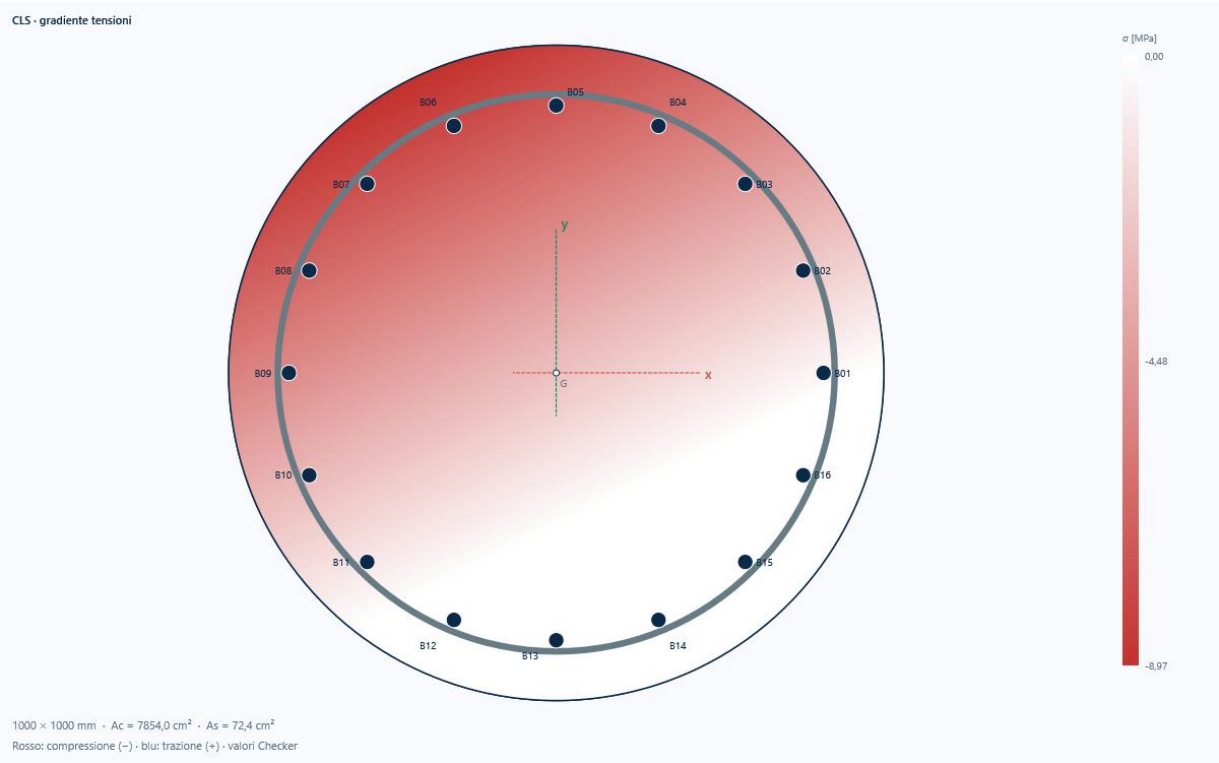
| Combinazione | $\sigma_{c,min}$ [MPa] | $ \sigma _{max}$ [MPa] | $\eta\sigma$ [-] | Esito tensioni          |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Combo 1      | -9,08                  | 48,08                  | 0,50             | Entro limiti tensionali |

Inviluppo tensioni e deformazioni

| Grandezza                      | Estremo | Combinazione di origine |
|--------------------------------|---------|-------------------------|
| CLS · $\sigma_{min}$ [MPa]     | -9,08   | Combo 1                 |
| CLS · $\sigma_{max}$ [MPa]     | 0,00    | Combo 1                 |
| CLS · $\epsilon_{min}$ [‰]     | -0,28   | Combo 1                 |
| CLS · $\epsilon_{max}$ [‰]     | 0,11    | Combo 1                 |
| Acciaio · $\sigma_{min}$ [MPa] | -48,08  | Combo 1                 |
| Acciaio · $\sigma_{max}$ [MPa] | 15,19   | Combo 1                 |
| Acciaio · $\epsilon_{min}$ [‰] | -0,24   | Combo 1                 |
| Acciaio · $\epsilon_{max}$ [‰] | 0,08    | Combo 1                 |

Compressione negativa: min e max sono estremi algebrici. Le deformazioni sono quelle incrementali native Checker, senza la deformazione iniziale dei trefoli.

SLE Rara · governante tensioni · Combo 1 · CLS · gradiente tensioni



## SLE Frequente

### Opzioni di verifica

| Parametro       | Valore         |
|-----------------|----------------|
| Analisi         | Lineare        |
| n armature      | 6,09           |
| $\phi$ armature | 0,00           |
| CLS teso        | No             |
| Assi            | Locali         |
| Esposizione     | XC1            |
| Durata          | Lunga          |
| Sensibilità     | Poco sensibile |
| Aderenza        | Migliorata     |

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

### Fessurazione · combinazione governante

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Nessuna combinazione governante per  $\eta_w$  determinabile: sono conservati gli esiti di decompressione, non applicabilità o calcolo non disponibile.

## SLE Quasi permanente

### Opzioni di verifica

| Parametro       | Valore         |
|-----------------|----------------|
| Analisi         | Lineare        |
| n armature      | 6,09           |
| $\phi$ armature | 0,00           |
| CLS teso        | No             |
| Assi            | Locali         |
| Esposizione     | XC1            |
| Durata          | Lunga          |
| Sensibilità     | Poco sensibile |
| Aderenza        | Migliorata     |

Inviluppo delle combinazioni calcolate: ogni estremo proviene dalla combinazione indicata. Gli estremi non costituiscono uno stato simultaneo e non sostituiscono le verifiche. Le combinazioni con esito non determinato sono riportate separatamente.

#### Tensioni · combinazione governante

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Nessuna combinazione governante tensionale determinabile: consultare gli esiti sotto riportati.

#### Inviluppo tensioni e deformazioni

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Compressione negativa: min e max sono estremi algebrici. Le deformazioni sono quelle incrementalmente native Checker, senza la deformazione iniziale dei trefoli.

#### Fessurazione · combinazione governante

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

Nessuna combinazione governante per  $\eta_w$  determinabile: sono conservati gli esiti di decompressione, non applicabilità o calcolo non disponibile.

#### Verifiche a taglio

##### Modello a taglio

| Parametro                     | Valore     |
|-------------------------------|------------|
| Modello                       | Con staffe |
| $b_{w,x}$ [mm]                |            |
| $d_x$ [mm]                    |            |
| $A_{sl,x}$ [mm <sup>2</sup> ] |            |
| $\alpha_x$ [°]                | 90,00      |
| $\cot \theta_x$               |            |
| $b_{w,y}$ [mm]                |            |
| $d_y$ [mm]                    |            |
| $A_{sl,y}$ [mm <sup>2</sup> ] |            |
| $\alpha_y$ [°]                | 90,00      |
| $\cot \theta_y$               |            |

Nessun dato inserito o risultato disponibile.

#### 1.2.2.1.2 Capacità verticale

Dati condivisi: vedere 1.2.2.1 Pali — Geometria; 1.2.2.1 Pali — Terreno.

## Geometria

| Proprietà           | Valore    |
|---------------------|-----------|
| Forma della sezione | Circolare |

## Dati specifici del foglio

| Proprietà                                                    | Valore            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dati generali · tipo palo                                    | Trivellato        |
| Dati generali · Peso specifico del palo [kN/m <sup>3</sup> ] | 25                |
| Dati generali · Azione di compressione [kN]                  | 100               |
| Dati generali · considera sottospinta                        | No                |
| Dati generali · sicurezza laterale compressione              | 1,15              |
| Dati generali · sicurezza laterale trazione                  | 1,25              |
| Dati generali · sicurezza base                               | 1,35              |
| Dati generali · peso palo sfavorevole                        | 1,3               |
| Dati generali · peso palo favorevole                         | 1                 |
| Dati generali · metodo nq                                    | Parametrizzata    |
| efficienza · metodo                                          | Nessuna riduzione |
| efficienza · numero pali x                                   | 1                 |
| efficienza · numero pali y                                   | 1                 |
| efficienza · eta compressione                                | 1                 |
| efficienza · eta trazione                                    | 1                 |

## Terreno specifico del foglio

| Proprietà                                | Valore |
|------------------------------------------|--------|
| Sondaggio 1 · Strato 1 · addensamento    | Denso  |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coefficiente Nc | 9      |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · laterale attiva | Sì     |

## Efficienza — risultati

| Parametro | Valore |
|-----------|--------|
| errore    |        |

| Parametro        | Valore            |
|------------------|-------------------|
| metodo           | Nessuna riduzione |
| eta_compressione | 1,0               |
| eta_trazione     | 1,0               |
| numero_pali      | 1,0               |

## Coefficienti applicati

| Parametro              | Valore |
|------------------------|--------|
| $\xi_3$                | 1,7    |
| $\xi_4$                | 1,7    |
| $\gamma_{s,c}$         | 1,15   |
| $\gamma_{s,t}$         | 1,25   |
| $\gamma_b$             | 1,35   |
| $\gamma_G$ sfavorevole | 1,3    |
| $\gamma_G$ favorevole  | 1      |

## Metodo

Parametrizzata NQ-2026-09-09:  $D \leq 0,80$  m,  $N_q = 10^{(a+b \cdot \phi)}$ ,  $b=1/(\phi 100-\phi 10)$ ,  $a=1-b \cdot \phi 10$ .  $D > 0,80$  m:  $N_q^*$  da cubiche raccordate a  $34^\circ$  e  $38^\circ$ , adattate alla figura fornita.  $\phi$  in gradi, senza riduzioni. Per una quota  $z$  si usa  $z/D$ ; alla punta finale  $z=L$ . Tra le curve:  $t=\ln(r/r_1)/\ln(r_2/r_1)$ , interpolazione geometrica di  $N_q$  per i pali medi e aritmetica di  $N_q^*$  per i grandi. Questa regola tra  $L/D$  è una scelta numerica mantenuta dal metodo precedente, non desunta dalla figura. Fuori dagli intervalli visibili si usa il bordo, con segnalazione; i valori limitati non costituiscono una validazione fuori campo.

## Criteri e unità

Lunghezze m; forze kN; tensioni e aderenze kPa; pesi specifici kN/m<sup>3</sup>. I valori arrotondati sono solo di presentazione. I minimi dei contributi laterale e di punta sono valutati separatamente.

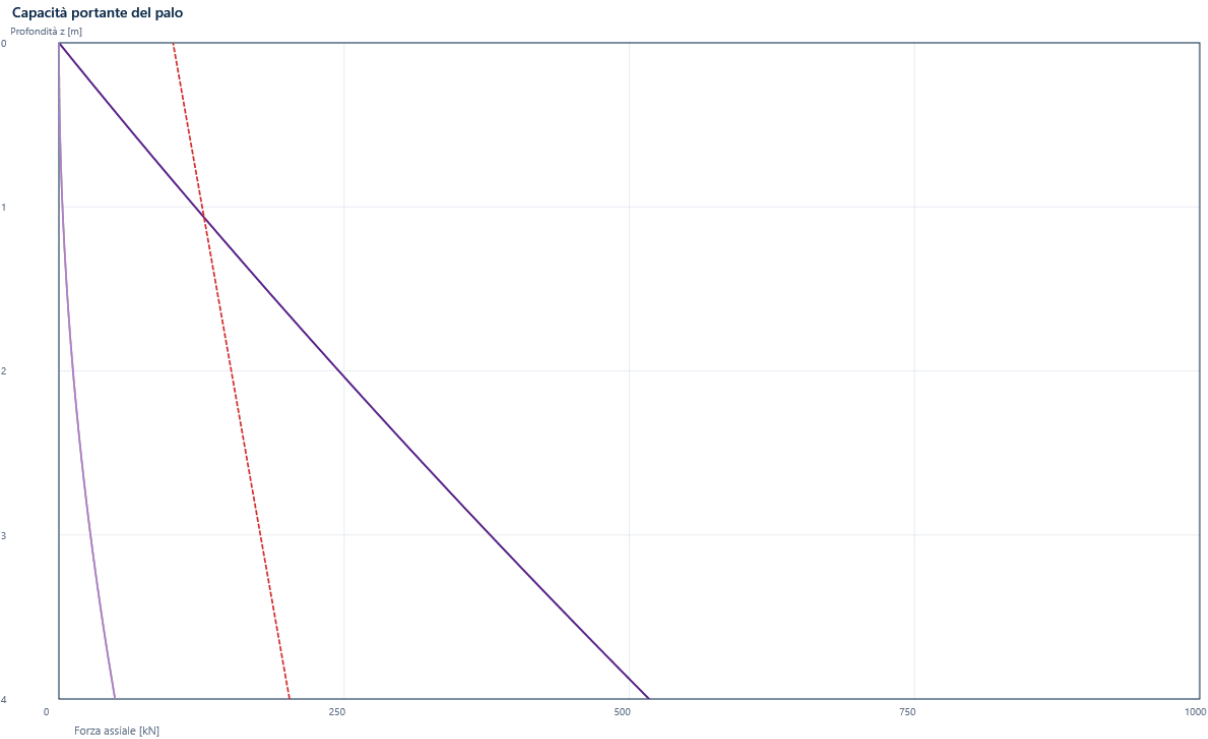
$R_{d,c} = \eta_c \min[R_{b,media}/(\xi_3 \gamma_b) + R_{s,media}/(\xi_3 \gamma_{s,c}); R_{b,min}/(\xi_4 \gamma_b) + R_{s,min}/(\xi_4 \gamma_{s,c})]$ .  $R_{d,t} = \eta_t \min[R_{s,media}/(\xi_3 \gamma_{s,t}); R_{s,min}/(\xi_4 \gamma_{s,t})]$ .

$R_d$  drenata:  $R_{b,calc} = A_b \sigma'_v N_q$ ;  $R_s = \Sigma \pi D \Delta z (c' + k \mu \sigma'_{media})$ . Non drenata coesiva sotto falda:  $\tau = \alpha C_u$  e  $R_{b,calc} = A_b (N_c C_u + \sigma_v L \text{ totale})$ , formulazione lorda richiesta il 16/09/2026. Sopra falda si usa il ramo drenato. La sottospinta agisce separatamente sul peso nelle azioni.

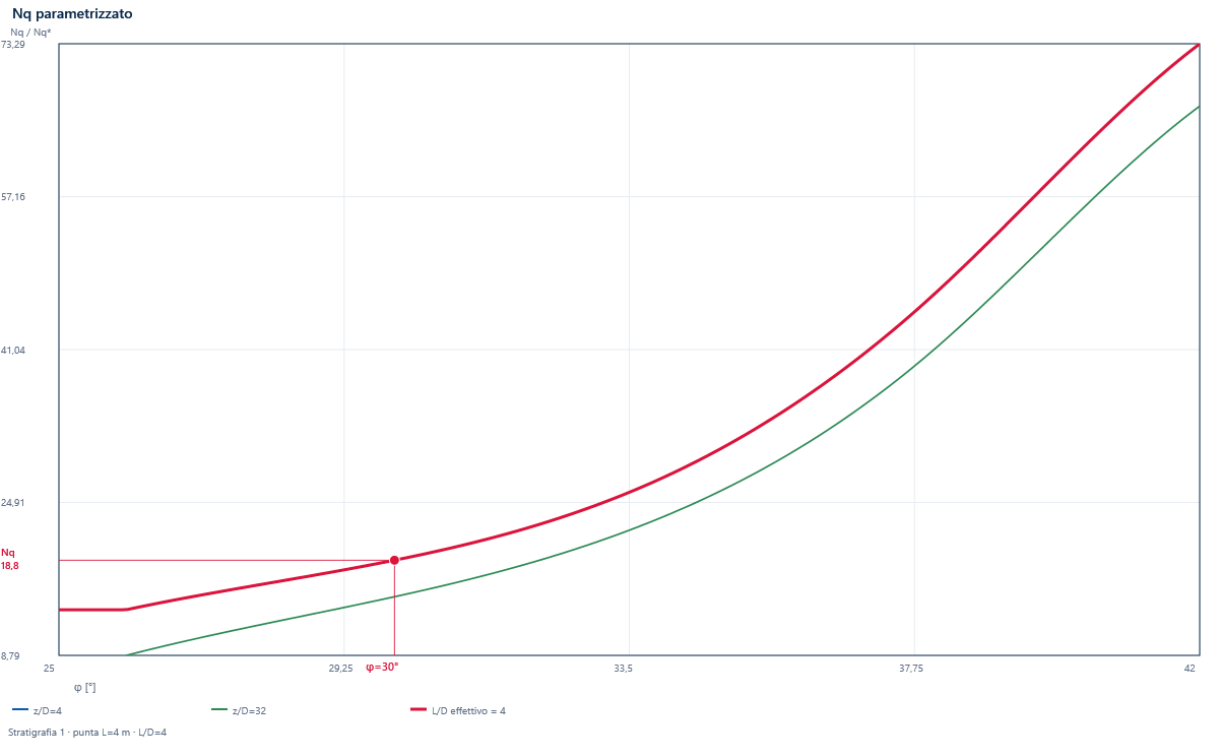
## Resistenze di progetto

| Verifica                  | Quota [m] | Rd [kN] | Ed [kN] | Esito                |
|---------------------------|-----------|---------|---------|----------------------|
| drenante compressione     | 4,0       | 517,4   | 202,1   | Verifica soddisfatta |
| drenante trazione         | 4,0       | 49,2    | —       | Azione non inserita  |
| non drenante compressione | 4,0       | 517,4   | 202,1   | Verifica soddisfatta |
| non drenante trazione     | 4,0       | 49,2    | —       | Azione non inserita  |

# Capacità portante del palo



# Nq parametrizzato



## Profilo stratigrafico



### 1.2.2.1.3 Capacità orizzontale

Dati condivisi: vedere 1 Ponte di prova — Materiali; 1.2 Fondazioni — Materiali; 1.2.2.1 Pali — Geometria; 1.2.2.1 Pali — Armatura; 1.2.2.1 Pali — Materiali; 1.2.2.1 Pali — Terreno.

#### Terreno

| Proprietà                                                           | Valore |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico saturo [kN/m <sup>3</sup> ] | 20     |

#### Dati specifici del foglio

| Proprietà                               | Valore       |
|-----------------------------------------|--------------|
| Dati generali · Eccentricità [m]        | 0            |
| Dati generali · vincolo                 | Libera       |
| Dati generali · modalita                | Automatica   |
| Dati generali · Azione orizzontale [kN] | 100          |
| Dati generali · origine momento         | Sezione c.a. |
| Dati generali · Azione assiale [kN]     | 0            |
| Dati generali · Passo dei diagrammi [m] | 0,1          |
| Dati generali · tolleranza              | 0,00000001   |

| Proprietà                              | Valore  |
|----------------------------------------|---------|
| Sezione · Requisiti specifici dei pali | No      |
| Sezione · Zona dissipativa             | No      |
| Sezione · Classe CLS                   | C30/37  |
| Sezione · Nome CLS                     | C30/37  |
| verifica · efficienza metodo           | Manuale |
| verifica · efficienza eta              | 1       |

## Metodo omogeneo di Broms

Modello selezionato automaticamente in base alle proprietà degli strati attraversati e alla falda: Omogeneo.

### Modello e fonti

Viggiani, Fondazioni, pp. 400–415 (PDF 205–212), §§13.2.2–13.2.5

Incremento di H con e costante; M applicato = H·e; N costante

z positivo verso il basso; H positiva; p [kN/m] positiva se opposta a H.  $V(z)=H-\int p \, dz$ ;  $M(z)=M_0+Hz-\int(z-s)p(s) \, ds$ . Compressione N positiva.

Coesivo non drenato:  $p=0$  per  $z<1,5D$ ;  $p=9CuD$  al di sotto (Viggiani p.400). Granulare drenato:  $p=3KpD\sigma'v$ ;  $Kp=(1+\sin\phi')/(1-\sin\phi')$ ,  $\sigma'v$  integrata dagli strati sovrastanti;  $\gamma_w=9,81 \text{ kN/m}^3$ . Nessun modello c-φ o sequenza mista.

Omogeneo: coesivo testa libera eq.13.23–13.29; impedita eq.13.30–13.36. Granulare libera eq.13.37–13.43; impedita eq.13.44–13.47. L'estensione a strati e falda interna è una scelta ANTHERA sperimentale: integrali esatti a tratti e ricerca delle radici, senza media dei parametri o somma di capacità.

Nel coesivo il tratto inferiore forma una coppia con risultante nulla. Nel granulare F è una risultante concentrata separata: il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco. I diagrammi non forniscono spostamenti o rotazioni.

Coefficienti: verticali indagate 1;  $\xi_3 = 1,70$ ;  $\xi_4 = 1,70$ ;  $\gamma_R = 1,30$ .

Efficienza: Manuale;  $\eta = 1,000$ .  $R_d = \eta \cdot R_k / \gamma_R$ .

### Risultati

$H_u = 432 \text{ kN}$ ; sondaggio governante 1; meccanismo Corto;  $M_y$  adottato = 1074,353 kNm.

Sezione circolare: deformazioni piane, CLS parabola-rettangolo senza trazione, acciaio elastico-perfettamente plastico; asse neutro interno; N costante. Non verifica la duttilità della cerniera.

$N=0 \text{ kN}$ ;  $x=211,116 \text{ mm}$ ;  $f_{cd}=17 \text{ MPa}$ ;  $f_{yd}=391,304 \text{ MPa}$ ;  $A_s=7238,229 \text{ mm}^2$ ; residuo  $N=-9,895E-13 \text{ kN}$ ; scarto  $\text{mesh}=5,952E-05$ .

Verifica normativa: Incompleta

$R_k = \min(H_u, \text{media}/\xi_3; H_u, \min/\xi_4) = \min(254,1; 254,1) = 254,1 \text{ kN}$ ; criterio governante: Media /  $\xi_3$ .  $R_d = \eta \cdot R_k / \gamma_R = 195,5 \text{ kN}$ .  $H_{Ed} = 100,0 \text{ kN}$ . Verifica soddisfatta. Non costituisce conformità normativa complessiva automatica.

### Avvisi e limiti

Palo singolo, capacità ultima al primo ordine; spostamenti, gruppo, ciclicità, taglio, secondo ordine e duttilità delle cerniere non verificati.

Resistenza ridotta con  $\xi_3$ ,  $\xi_4$  e  $\gamma_R = 1,3$ . HEd deve essere un'azione di progetto. Le altre verifiche NTC/EC2 restano escluse: nessuna conformità complessiva automatica.

I diagrammi si riferiscono alla capacità ultima, non all'azione inserita. N rimane costante; cresce H con momento H·e.

Terreno granulare: chiusura di equilibrio con risultante concentrata F indicata separatamente. Il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco.

Sezione circolare: deformazioni piane, CLS parabola-rettangolo senza trazione, acciaio elastico-perfettamente plastico; asse neutro interno; N costante. Non verifica la duttilità della cerniera.

### Sondaggio 1: Corto

Hu=432 kN; |M|max=665,108 kNm a z=2,309 m. Cerniere z [m]: [].

Residui di equilibrio: forza=0 kN; momento=0 kNm. Convergenza: Raggiunta.

Risultante concentrata F=864 kN a z=4 m, positiva nel verso di H. Non è una pressione distribuita.

| Meccanismo | Capacità candidata [kN] | Stato                                                     |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Corto      | 432                     | Ammissibile, governante                                   |
| Lungo      | 594,731                 | Candidato non governante; limite precedente già raggiunto |

### Diagrammi tabellari alla capacità ultima (prima/dopo: lati della quota)

| z [m] | Lato | p [kN/m] | V [kN] | M [kNm] |
|-------|------|----------|--------|---------|
| 0     | nodo | 0        | 432    | 0       |
| 0,1   | nodo | 16,2     | 431,19 | 43,173  |
| 0,2   | nodo | 32,4     | 428,76 | 86,184  |
| 0,3   | nodo | 48,6     | 424,71 | 128,871 |
| 0,4   | nodo | 64,8     | 419,04 | 171,072 |
| 0,5   | nodo | 81       | 411,75 | 212,625 |
| 0,6   | nodo | 97,2     | 402,84 | 253,368 |
| 0,7   | nodo | 113,4    | 392,31 | 293,139 |
| 0,8   | nodo | 129,6    | 380,16 | 331,776 |
| 0,9   | nodo | 145,8    | 366,39 | 369,117 |
| 1     | nodo | 162      | 351    | 405     |
| 1,1   | nodo | 178,2    | 333,99 | 439,263 |
| 1,2   | nodo | 194,4    | 315,36 | 471,744 |
| 1,3   | nodo | 210,6    | 295,11 | 502,281 |
| 1,4   | nodo | 226,8    | 273,24 | 530,712 |
| 1,5   | nodo | 243      | 249,75 | 556,875 |
| 1,6   | nodo | 259,2    | 224,64 | 580,608 |
| 1,7   | nodo | 275,4    | 197,91 | 601,749 |
| 1,8   | nodo | 291,6    | 169,56 | 620,136 |
| 1,9   | nodo | 307,8    | 139,59 | 635,607 |
| 2     | nodo | 324      | 108    | 648     |
| 2,1   | nodo | 340,2    | 74,79  | 657,153 |

| z [m]  | Lato  | p [kN/m] | V [kN]  | M [kNm]  |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 2,2    | nodo  | 356,4    | 39,96   | 662,904  |
| 2,3    | nodo  | 372,6    | 3,51    | 665,091  |
| 2,3094 | nodo  | 374,123  | -0      | 665,1075 |
| 2,4    | nodo  | 388,8    | -34,56  | 663,552  |
| 2,5    | nodo  | 405      | -74,25  | 658,125  |
| 2,6    | nodo  | 421,2    | -115,56 | 648,648  |
| 2,7    | nodo  | 437,4    | -158,49 | 634,959  |
| 2,8    | nodo  | 453,6    | -203,04 | 616,896  |
| 2,9    | nodo  | 469,8    | -249,21 | 594,297  |
| 3      | nodo  | 486      | -297    | 567      |
| 3,1    | nodo  | 502,2    | -346,41 | 534,843  |
| 3,2    | nodo  | 518,4    | -397,44 | 497,664  |
| 3,3    | nodo  | 534,6    | -450,09 | 455,301  |
| 3,4    | nodo  | 550,8    | -504,36 | 407,592  |
| 3,5    | nodo  | 567      | -560,25 | 354,375  |
| 3,6    | nodo  | 583,2    | -617,76 | 295,488  |
| 3,7    | nodo  | 599,4    | -676,89 | 230,769  |
| 3,8    | nodo  | 615,6    | -737,64 | 160,056  |
| 3,9    | nodo  | 631,8    | -800,01 | 83,187   |
| 4      | prima | 648      | -864    | 0        |
| 4      | dopo  | 0        | 0       | 0        |

### 1.2.3 Sezione da completare

Sezione senza schede.

## 1.3 Ramo indipendente

### Dati comuni del terreno

Riferimento: Ponte di prova › Ramo indipendente. Utilizzati da: 1.3.1 Micropalo verticale; 1.3.2 Micropalo orizzontale.

| Proprietà          | Valore |
|--------------------|--------|
| Verticali indagate | 1      |

### 1.3.1 Micropalo verticale

Dati condivisi: vedere 1.3 Ramo indipendente — Terreno.

## Geometria

| Proprietà                  | Valore    |
|----------------------------|-----------|
| Diametro perforazione [mm] | 250       |
| Lunghezza [m]              | 10,3      |
| Forma della sezione        | Circolare |

## Armatura

| Proprietà              | Valore          |
|------------------------|-----------------|
| CHS · Profilo tubolare | CHS 114.3 × 6.3 |

## Dati specifici del foglio

| Proprietà                                       | Valore                 |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Dati generali · metodo micropalo                | BD-VIGGIANI-2026-09-10 |
| Dati generali · tipo iniezione                  | IGU                    |
| Dati generali · Pressione di iniezione [MPa]    | 3                      |
| Dati generali · Inizio aderenza [m]             | 1,2                    |
| Dati generali · considera punta                 | Sì                     |
| Dati generali · percentuale punta               | 15                     |
| Dati generali · Azione di compressione [kN]     | 200                    |
| Dati generali · Azione di trazione [kN]         | 100                    |
| Dati generali · Inclinazione [°]                | 0                      |
| Dati generali · Peso specifico del palo [kN/m³] | 25                     |
| Dati generali · sicurezza laterale compressione | 1,15                   |
| Dati generali · sicurezza laterale trazione     | 1,25                   |
| Dati generali · sicurezza base                  | 1,35                   |
| Dati generali · peso palo sfavorevole           | 1,3                    |
| Dati generali · peso palo favorevole            | 1                      |
| efficienza · metodo                             | Nessuna riduzione      |
| efficienza · numero pali x                      | 3                      |
| efficienza · numero pali y                      | 2                      |
| efficienza · interasse x                        | 1                      |

| Proprietà                     | Valore |
|-------------------------------|--------|
| efficienza · interasse y      | 1,5    |
| efficienza · eta compressione | 0,8    |
| efficienza · eta trazione     | 0,7    |

### Terreno specifico del foglio

| Proprietà                                      | Valore       |
|------------------------------------------------|--------------|
| Sondaggio 1 · Strato 1 · terreno               | Sabbia media |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Spessore [m]          | 4            |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · pressione limite      | 2            |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coefficiente $\alpha$ | 1,4          |
| Sondaggio 1 · Strato 2 · terreno               | Ghiaia       |
| Sondaggio 1 · Strato 2 · Spessore [m]          | 8            |
| Sondaggio 1 · Strato 2 · pressione limite      | 3            |
| Sondaggio 1 · Strato 2 · Coefficiente $\alpha$ | 1,8          |

### Efficienza — risultati

| Parametro        | Valore            |
|------------------|-------------------|
| errore           |                   |
| metodo           | Nessuna riduzione |
| eta_compressione | 1,0               |
| eta_trazione     | 1,0               |
| numero_pali      | 1,0               |

### Coefficienti applicati

| Parametro              | Valore |
|------------------------|--------|
| $\xi_3$                | 1,7    |
| $\xi_4$                | 1,7    |
| $\gamma_{s,c}$         | 1,15   |
| $\gamma_{s,t}$         | 1,25   |
| $\gamma_b$             | 1,35   |
| $\gamma_G$ sfavorevole | 1,3    |
| $\gamma_G$ favorevole  | 1      |

## Metodo

C. Viggiani, Fondazioni, §13.1.6, pp. 392–396; eq. 13.21, tab. 13.12–13.13, fig. 13.16–13.19.  $p_{-l} = p_{-i}$ ;  $\alpha$  maggiore il diametro. Interpolazione lineare degli abachi, senza estrapolazione.

## Criteri e unità

Lunghezze m; forze kN; tensioni e aderenze kPa; pesi specifici kN/m<sup>3</sup>. I valori arrotondati sono solo di presentazione. I minimi dei contributi laterale e di punta sono valutati separatamente.

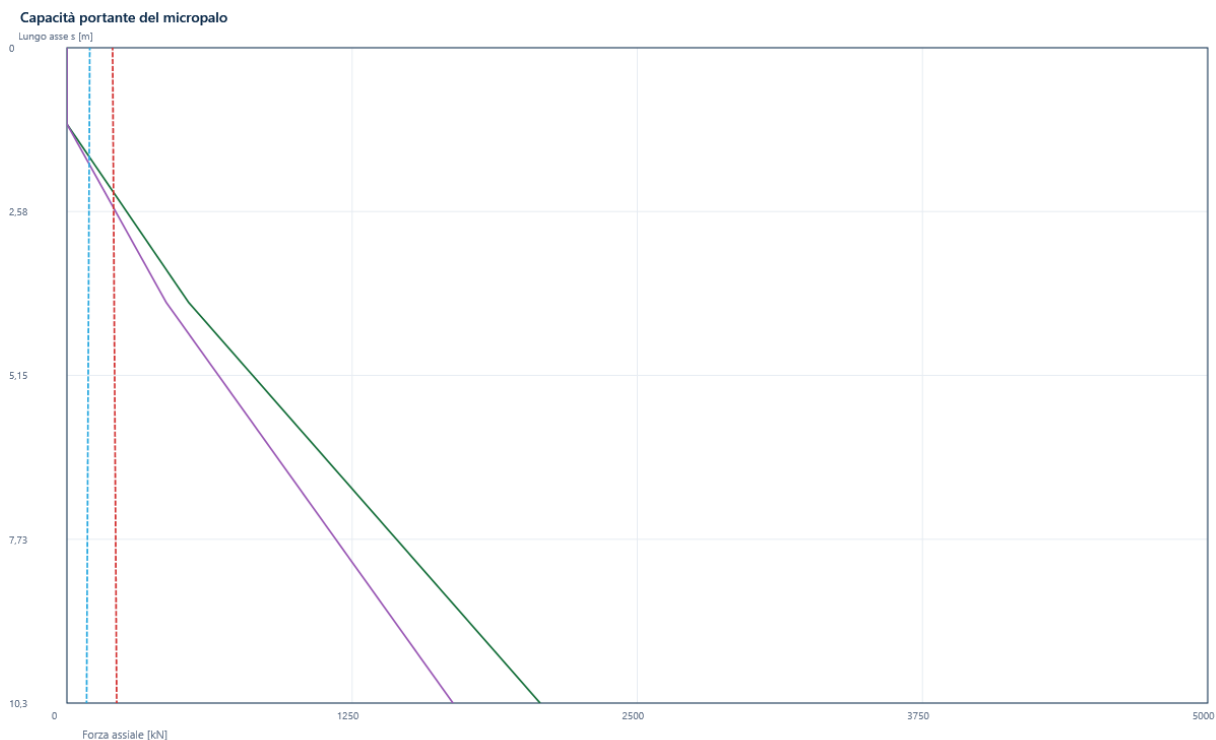
$R_{d,c} = \eta c \min[R_{b,media}/(\xi_3 \gamma_b) + R_{s,media}/(\xi_3 \gamma_{s,c}); R_{b,min}/(\xi_4 \gamma_b) + R_{s,min}/(\xi_4 \gamma_{s,c})]$ .  $R_{d,t} = \eta t \min[R_{s,media}/(\xi_3 \gamma_{s,t}); R_{s,min}/(\xi_4 \gamma_{s,t})]$ .

$R_s = \Sigma \pi (D_b \alpha) \Delta s s_{aderenza}$ . Coordinate lungo asse s;  $z = s \cos \theta$ . Il peso proprio è proiettato sull'asse.  $R_b$  è la percentuale selezionata di  $R_s$ .

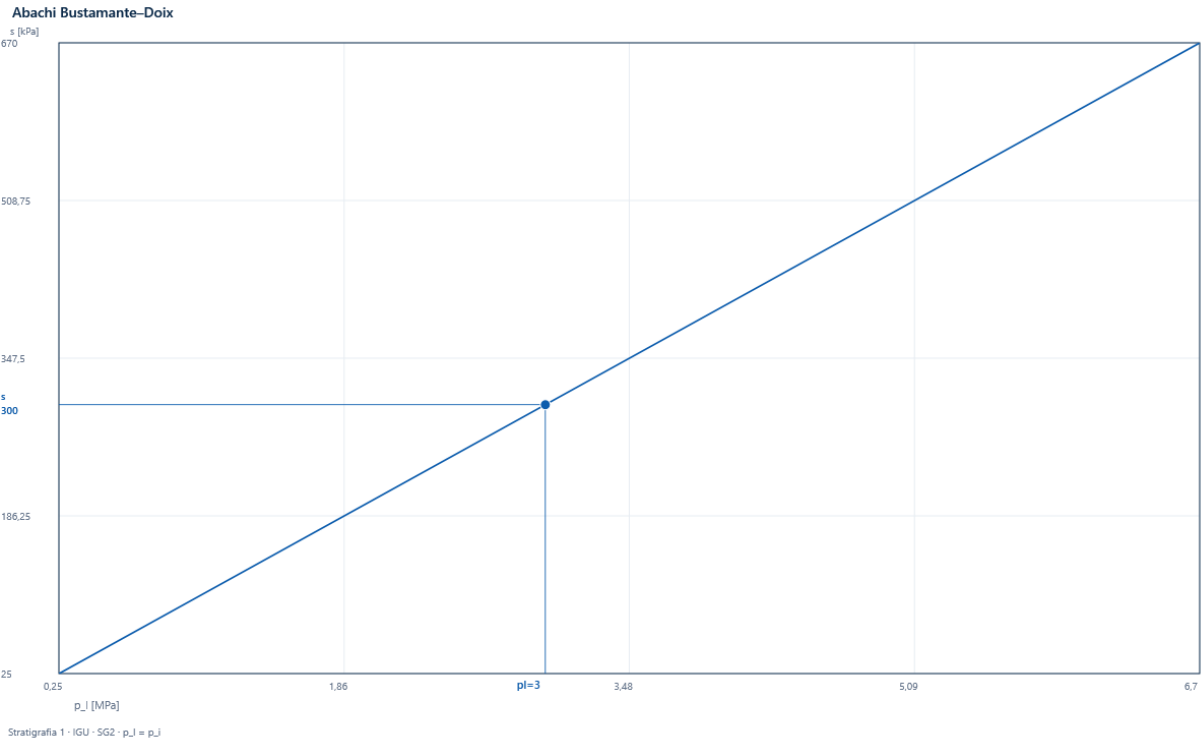
## Resistenze di progetto

| Verifica (asse s) | Quota [m] | Rd [kN] | Ed [kN] | Esito                |
|-------------------|-----------|---------|---------|----------------------|
| compressione      | 10,3      | 2074,2  | 217,9   | Verifica soddisfatta |
| trazione          | 10,3      | 1692,0  | 86,2    | Verifica soddisfatta |

## Capacità portante del micropalo



## Abachi Bustamante–Doix del sondaggio 1



## Profilo stratigrafico



### 1.3.2 Micropalo orizzontale

Dati condivisi: vedere 1.3 Ramo indipendente — Terreno.

## Geometria

| Proprietà                  | Valore    |
|----------------------------|-----------|
| Diametro perforazione [mm] | 240       |
| Lunghezza [m]              | 10        |
| Forma della sezione        | Circolare |

## Armatura

| Proprietà                     | Valore        |
|-------------------------------|---------------|
| CHS · Modalità di definizione | Catalogo      |
| CHS · Profilo tubolare        | CHS 139.7 × 8 |
| CHS · Diametro esterno [mm]   | 139,7         |
| CHS · Spessore [mm]           | 8             |

## Materiali

| Proprietà                        | Valore |
|----------------------------------|--------|
| CHS · Snervamento $f_y$ [MPa]    | 355    |
| CHS · Coefficiente $\gamma_{M0}$ | 1,05   |

## Terreno

| Proprietà                                                           | Valore    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Spessore [m]                               | 10        |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Tipologia del terreno                      | Granulare |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico [kN/m <sup>3</sup> ]        | 18        |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Peso specifico saturo [kN/m <sup>3</sup> ] | 20        |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Angolo di attrito [°]                      | 30        |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione efficace [kPa]                    | 0         |
| Sondaggio 1 · Strato 1 · Coesione non drenata [kPa]                 | 50        |
| Presenza falda                                                      | No        |

## Dati specifici del foglio

| Proprietà                               | Valore      |
|-----------------------------------------|-------------|
| Dati generali · Eccentricità [m]        | 0           |
| Dati generali · vincolo                 | Libera      |
| Dati generali · modalita                | Automatica  |
| Dati generali · Azione orizzontale [kN] | 100         |
| Dati generali · origine momento         | Sezione CHS |
| Dati generali · Azione assiale [kN]     | 0           |
| Dati generali · Passo dei diagrammi [m] | 0,1         |
| Dati generali · tolleranza              | 0,00000001  |
| verifica · efficienza metodo            | Manuale     |
| verifica · efficienza eta               | 1           |

## Metodo omogeneo di Broms

Modello selezionato automaticamente in base alle proprietà degli strati attraversati e alla falda: Omogeneo.

### Modello e fonti

Viggiani, Fondazioni, pp. 400–415 (PDF 205–212), §§13.2.2–13.2.5

Incremento di H con e costante; M applicato = H·e; N costante

z positivo verso il basso; H positiva; p [kN/m] positiva se opposta a H.  $V(z)=H-\int p \, dz$ ;  $M(z)=M_0+Hz-\int(z-s)p(s) \, ds$ .

Compressione N positiva.

Coesivo non drenato:  $p=0$  per  $z<1,5D$ ;  $p=9CuD$  al di sotto (Viggiani p.400). Granulare drenato:  $p=3KpD\sigma'_v$ ;  $Kp=(1+\sin\phi')/(1-\sin\phi')$ ,  $\sigma'_v$  integrata dagli strati sovrastanti;  $\gamma_w=9,81 \text{ kN/m}^3$ . Nessun modello c-φ o sequenza mista.

Omogeneo: coesivo testa libera eq.13.23–13.29; impedita eq.13.30–13.36. Granulare libera eq.13.37–13.43; impedita eq.13.44–13.47. L'estensione a strati e falda interna è una scelta ANTHERA sperimentale: integrali esatti a tratti e ricerca delle radici, senza media dei parametri o somma di capacità.

Nel coesivo il tratto inferiore forma una coppia con risultante nulla. Nel granulare F è una risultante concentrata separata: il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco. I diagrammi non forniscono spostamenti o rotazioni.

Coefficienti: verticali indagate 1;  $\xi_3 = 1,70$ ;  $\xi_4 = 1,70$ ;  $\gamma_R = 1,30$ .

Efficienza: Manuale;  $\eta = 1,000$ .  $R_d = \eta \cdot R_k / \gamma_R$ .

### Risultati

$H_u = 45,869 \text{ kN}$ ; sondaggio governante 1; meccanismo Lungo;  $M_y$  adottato = 46,971 kNm.

Solo acciaio CHS, classe 1 secondo limiti D/t con  $\varepsilon^2=235/f_y$ .  $M_y = W_{pl} \cdot f_y / \gamma_{M0} \cdot (1 - |N|/N_{pl})$ . Interazione lineare conservativa N–M; riempimento escluso. Non verifica instabilità globale, taglio, giunti, corrosione o capacità di rotazione delle connessioni.  $f_y$  deve essere appropriato a materiale e spessore.

$N=0,0 \text{ kN}$ ;  $f_{yd}=338,1 \text{ MPa}$ ;  $M_y(N)=47,0 \text{ kNm}$ .

Verifica normativa: Incompleta

$R_k = \min(H_u, \text{media}/\xi_3; H_u, \min/\xi_4) = \min(27,0; 27,0) = 27,0 \text{ kN}$ ; criterio governante: Media /  $\xi_3$ .  $R_d = \eta \cdot R_k/\gamma_R = 20,8 \text{ kN}$ .  $H_{Ed} = 100,0 \text{ kN}$ . Verifica non soddisfatta. Non costituisce conformità normativa complessiva automatica.

## Avvisi e limiti

Palo singolo, capacità ultima al primo ordine; spostamenti, gruppo, ciclicità, taglio, secondo ordine e duttilità delle cerniere non verificati.

Resistenza ridotta con  $\xi_3$ ,  $\xi_4$  e  $\gamma_R = 1,3$ .  $H_{Ed}$  deve essere un'azione di progetto. Le altre verifiche NTC/EC2 restano escluse: nessuna conformità complessiva automatica.

I diagrammi si riferiscono alla capacità ultima, non all'azione inserita.  $N$  rimane costante; cresce  $H$  con momento  $H \cdot e$ .

Terreno granulare: chiusura di equilibrio con risultante concentrata  $F$  indicata separatamente. Il completamento sotto la cerniera è idealizzato, non univoco.

Solo acciaio CHS, classe 1 secondo limiti  $D/t$  con  $\varepsilon^2 = 235/f_y$ .  $M_y = W_{pl} \cdot f_y / \gamma_{M0} \cdot (1 - |N|/N_{pl})$ . Interazione lineare conservativa  $N-M$ ; riempimento escluso. Non verifica instabilità globale, taglio, giunti, corrosione o capacità di rotazione delle connessioni.  $f_y$  deve essere appropriato a materiale e spessore.

## Sondaggio 1: Lungo

$H_u = 45,869 \text{ kN}$ ;  $|M|_{\max} = 46,972 \text{ kNm}$  a  $z = 1,536 \text{ m}$ . Cerniere  $z$  [m]: [ 1.536065749824047 ].

Residui di equilibrio: forza=0 kN; momento=2,688E-06 kNm. Convergenza: Raggiunta.

Risultante concentrata  $F = 91,737 \text{ kN}$  a  $z = 2,661 \text{ m}$ , positiva nel verso di  $H$ . Non è una pressione distribuita.

| Meccanismo | Capacità candidata [kN] | Stato                                                     |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Corto      | 648                     | Candidato non governante; limite precedente già raggiunto |
| Lungo      | 45,869                  | Ammissibile, governante                                   |

## Diagrammi tabellari alla capacità ultima (prima/dopo: lati della quota)

| $z$ [m] | Lato | $p$ [kN/m] | $V$ [kN] | $M$ [kNm] |
|---------|------|------------|----------|-----------|
| 0       | nodo | 0          | 45,8686  | 0         |
| 0,1     | nodo | 3,888      | 45,6742  | 4,5804    |
| 0,2     | nodo | 7,776      | 45,091   | 9,1219    |
| 0,3     | nodo | 11,664     | 44,119   | 13,5856   |
| 0,4     | nodo | 15,552     | 42,7582  | 17,9327   |
| 0,5     | nodo | 19,44      | 41,0086  | 22,1243   |
| 0,6     | nodo | 23,328     | 38,8702  | 26,1215   |
| 0,7     | nodo | 27,216     | 36,343   | 29,8854   |
| 0,8     | nodo | 31,104     | 33,427   | 33,3772   |
| 0,9     | nodo | 34,992     | 30,1222  | 36,5579   |
| 1       | nodo | 38,88      | 26,4286  | 39,3886   |
| 1,1     | nodo | 42,768     | 22,3462  | 41,8306   |
| 1,2     | nodo | 46,656     | 17,875   | 43,8449   |
| 1,3     | nodo | 50,544     | 13,015   | 45,3927   |
| 1,4     | nodo | 54,432     | 7,7662   | 46,435    |
| 1,5     | nodo | 58,32      | 2,1286   | 46,933    |

| z [m]  | Lato  | p [kN/m] | V [kN]   | M [kNm] |
|--------|-------|----------|----------|---------|
| 1,5361 | nodo  | 59,7222  | 0        | 46,9715 |
| 1,6    | nodo  | 62,208   | -3,8978  | 46,8477 |
| 1,7    | nodo  | 66,096   | -10,313  | 46,1405 |
| 1,8    | nodo  | 69,984   | -17,117  | 44,7722 |
| 1,9    | nodo  | 73,872   | -24,3098 | 42,7041 |
| 2      | nodo  | 77,76    | -31,8914 | 39,8973 |
| 2,1    | nodo  | 81,648   | -39,8618 | 36,3129 |
| 2,2    | nodo  | 85,536   | -48,221  | 31,912  |
| 2,3    | nodo  | 89,424   | -56,969  | 26,6557 |
| 2,4    | nodo  | 93,312   | -66,1058 | 20,5052 |
| 2,5    | nodo  | 97,2     | -75,6314 | 13,4216 |
| 2,6    | nodo  | 101,088  | -85,5458 | 5,366   |
| 2,6605 | prima | 103,4419 | -91,7373 | 0       |
| 2,6605 | dopo  | 0        | 0        | 0       |
| 2,7    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 2,8    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 2,9    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3      | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3,1    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3,2    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3,3    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3,4    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3,5    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3,6    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3,7    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3,8    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 3,9    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4      | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4,1    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4,2    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4,3    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4,4    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4,5    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4,6    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4,7    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4,8    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 4,9    | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 5      | nodo  | 0        | 0        | 0       |
| 5,1    | nodo  | 0        | 0        | 0       |

| z [m] | Lato | p [kN/m] | V [kN] | M [kNm] |
|-------|------|----------|--------|---------|
| 5,2   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 5,3   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 5,4   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 5,5   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 5,6   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 5,7   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 5,8   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 5,9   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6     | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6,1   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6,2   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6,3   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6,4   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6,5   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6,6   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6,7   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6,8   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 6,9   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7     | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7,1   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7,2   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7,3   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7,4   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7,5   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7,6   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7,7   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7,8   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 7,9   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8     | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8,1   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8,2   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8,3   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8,4   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8,5   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8,6   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8,7   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8,8   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 8,9   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 9     | nodo | 0        | 0      | 0       |

| z [m] | Lato | p [kN/m] | V [kN] | M [kNm] |
|-------|------|----------|--------|---------|
| 9,1   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 9,2   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 9,3   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 9,4   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 9,5   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 9,6   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 9,7   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 9,8   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 9,9   | nodo | 0        | 0      | 0       |
| 10    | nodo | 0        | 0      | 0       |